



ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

تمرین ششم - تحلیل سرشکن

محمدعرفان دانایی، سروش صحرائی

تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

۴۰ نمره

۱. تحلیل سرشکن

فرض کنید ما در حال نگهداری یک ساختمان داده تحت دنباله‌ای از n عملیات هستیم. فرض کنید $f(k)$ نشان‌دهنده زمان اجرای واقعی k -امین عملیات باشد. برای هر یک از توابع f زیر، هزینه سرشکن شده‌ی حاصل برای یک تک عملیات را تعیین کنید.

(a) $f(k)$ بزرگترین عدد صحیح i است به طوری که 2^i عدد k را می‌شمارد (بر آن بخش‌پذیر است).

(b) $f(k)$ بزرگترین توان ۲ است که k را می‌شمارد.

(c) اگر k توانی از ۲ باشد $f(k) = n$ ، و در غیر این صورت $f(k) = ۱$.

(d) $f(k)$ اندیس بزرگترین عدد فیبوناچی است که k را می‌شمارد.

(e) اگر k یک عدد فیبوناچی باشد $f(k) = k$ ، و در غیر این صورت $f(k) = ۱$.

(f) اگر k یک مربع کامل باشد $f(k) = k$ ، و در غیر این صورت $f(k) = ۱$.

(g) فرض کنید T یک درخت جستجوی دودویی کامل (complete) باشد که کلیدهای صحیح ۱ تا n را ذخیره کرده است. $f(k)$ برابر با تعداد اجداد گره k است.

(h) فرض کنید T یک درخت جستجوی دودویی کامل باشد که کلیدهای صحیح ۱ تا n را ذخیره کرده است. $f(k)$ برابر با تعداد نوادگان گره k است.

(i) فرض کنید T یک درخت جستجوی دودویی دلخواه باشد که کلیدهای صحیح ۰ تا n را ذخیره کرده است. $f(k)$ طول مسیر در T از گره $k - ۱$ به گره k است.

(j) فرض کنید T یک درخت جستجوی دودویی دلخواه باشد که کلیدهای صحیح ۰ تا n را ذخیره کرده است. $f(k)$ مربع طول مسیر در T از گره $k - ۱$ به گره k است.

۱۵ نمره

۲. رنگارنگ

فرض کنید P یک درخت با n راس باشد که رئوس آن با n رنگ مختلف رنگ آمیزی شده اند. می‌خواهیم به ازای هر راس درخت تعداد رنگی که بیشترین تعداد تکرار در زیر درخت آن راس دارد را پیدا کنیم. روشی ارائه دهید که هزینه سرشکن این کار برای هر راس درخت از مرتبه $O(\log(n))$ باشد.

۱۵ نمره

۳. کش بازی

فرض کنید یک نشانگر روی یک شبکه نامتناهی $N \times N$ داریم. ما یک «پنجره» (حافظه کش) به شکل یک مربع با ضلع S داریم که نشانگر را در بر می‌گیرد.

نشانگر در هر حرکت یک واحد به بالا، پایین، چپ یا راست می‌رود. اگر نشانگر بعد از حرکت همچنان داخل پنجره باشد، هزینه ۰ است. اگر نشانگر از مرز پنجره خارج شود، باید یک عملیات «بازسازی پنجره» انجام دهیم که هزینه آن C است (کل پنجره را انتقال می‌دهیم). در این عملیات، پنجره جدید طوری قرار می‌گیرد که نشانگر دقیقاً در مرکز آن باشد.

با استفاده از سه روش تجمعی و پتانسیل و حسابداری نشان دهید هزینه سرشکن هر عملیات حرکت $O(\frac{1}{S})$ است.

۴. بزرگ به کوچک

۱۵ نمره

فرض کنید n مجموعه داریم که هر کدام در ابتدا شامل تنها یک عضو هستند. ما می‌خواهیم با انجام $1 - n$ عملیات ادغام، در نهایت تمام این اعضا را در یک مجموعه واحد قرار دهیم. برای ادغام دو مجموعه A و B ، ما همیشه تمام اعضای مجموعه‌ای که تعداد اعضای کمتری دارد را برداشته و به مجموعه‌ی بزرگتر اضافه می‌کنیم. ثابت کنید هزینه سرشکن برای یک عملیات درج از مرتبه $\log n$ است.

۵. توازن قوا

۱۵ نمره

فرض کنید یک درخت جستجوی دودویی در اختیار داریم. می‌خواهیم یک عملیات Insert پیاده سازی کنیم که یک عدد جدید را به عنوان برگ جدید به درخت اضافه می‌کند. برای حفظ توازن درخت به جای استفاده از چرخش (که در AVL یا قرمز-مشکی استفاده می‌شوند) می‌خواهیم یک روش ساده تر به کار بگیریم تا درخت متوازن بماند (ارتفاع درخت از مرتبه $\log(n)$ یا کمتر باشد) ایده اصلی به این شکل است که ما بعد از اضافه کردن راس جدید، تمام گره‌های مسیر درج را بررسی کرده و اگر «شرط عدم توازن» را داشتند (یعنی زیر درخت آن گره توازن نداشت) کل آن زیر درخت را حذف کرده و با رئوس آن یک درخت دودویی کاملاً متوازن می‌سازیم. بدیهی است که زمانی که این کار را انجام می‌دهیم، هزینه زیادی متحمل می‌شویم. یک شرط برای عدم توان یک گره ارائه دهید که اگر هر یک از گره‌ها آن شرط را داشتند به عنوان «نامتوازن» علامت زده شده و کل زیر درخت آن دوباره بازسازی می‌شود، به طوری که هزینه‌ی سرشکن عملیات Inset از مرتبه $\log(n)$ باشد. (هزینه سرشکن را محاسبه کنید)